



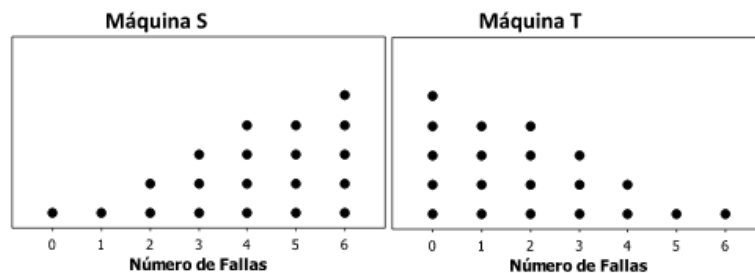
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

LICENCIATURA EN ESTADÍSTICA

UNIDAD 1 - PRÁCTICA

EJERCICIO MODELO RESUELTO

Las máquinas S y T son las únicas que producen varillas de acero en una fábrica. Los siguientes gráficos de frecuencia muestran la producción total de cada una de ellas durante un día determinado, en función del número de fallas que posee cada varilla.



A usted le entregan una caja con todas las varillas de acero fabricadas por una de las máquinas que se supone que es la S, pero que no tiene una etiqueta que lo especifique. Seleccionará una varilla de la caja y contará el número de fallas que presenta. Luego, decidirá de qué máquina proviene la producción de esta caja.

- Escriba las dos hipótesis para el test.
- ¿Cuál es la dirección del test?
- Escriba una regla de decisión tal que la probabilidad de cometer un error de tipo I sea tan cercano como sea posible a 0,10, pero no superior.
- ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error de tipo II para la regla de decisión de c)?
- Si la varilla observada no tiene ninguna falla, ¿qué concluirías, usando la regla de decisión de c)? ¿Qué tipo de error se podría cometer?
- Si la varilla observada no tiene ninguna falla, ¿cuál es su p-value? ¿Cuál sería la regla de decisión necesaria para utilizar el p-value en la decisión?

a) Escriba las dos hipótesis para el test.

H_0) Las varillas provienen de la máquina S
 H_1) Las varillas provienen de la máquina T

Observar que el enunciado indica "A usted le entregan una caja con todas las varillas de acero fabricadas por una de las máquinas que se supone que es la S...", lo que nos indica que ésta es la **hipótesis nula** (lo que se supone o se sabe hasta el momento)

b) ¿Cuál es la dirección del test?

El test es unilateral por izquierda, dado que los valores más favorables a la hipótesis alternativa y menos favorables a la hipótesis nula (es decir, los valores con mayor frecuencia en el gráfico de la hipótesis alternativa) se encuentran hacia la izquierda.

c) Escriba una regla de decisión tal que la probabilidad de cometer un error de tipo I sea tan cercano como sea posible a 0,10, pero no superior.

Regla de decisión: Rechazar H_0) si la cantidad de fallas de la varilla de acero observada es menor o igual a ¿ ... ?¹

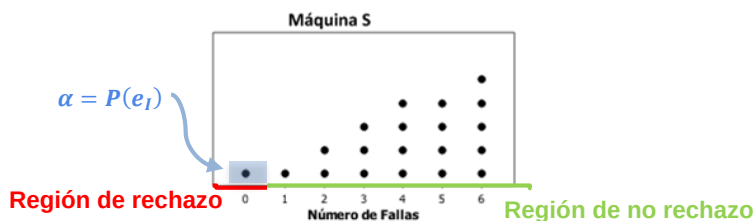
Para terminar de redactar nuestra regla de decisión necesitamos encontrar un valor crítico que cumpla con la condición solicitada: que el error de tipo I (que llamamos α) sea tan cercano a 0,10 como sea posible, pero sin excedernos. Podemos entonces probar las alternativas hasta encontrar el valor deseado, comenzando con el valor más extremo (más pequeño).

Recordando que
 $\alpha = P(e_I) = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ es cierta})$
entonces esa probabilidad debe ser calculada en base a la información postulada para la hipótesis nula, (ya que la condición en la probabilidad indica eso: que " H_0 es cierta"). En este caso, debe calcularse con el gráfico de frecuencias correspondiente a la máquina S.

¿Qué sucede si fijamos como regla de decisión

"Rechazar H_0) si la cantidad de fallas de la varilla de acero observada es menor o igual a 0"? En ese caso, rechazaremos H_0) solo en el caso en que la varilla no tiene ninguna falla (es decir, solo cuando la cantidad de fallas sea igual a 0 ya que no puede ser menor). Bajo este panorama, y siendo que solo existe una varilla proveniente de la máquina S sin fallas,

entonces la $P(\text{error tipo I})$ para esta regla de decisión será:

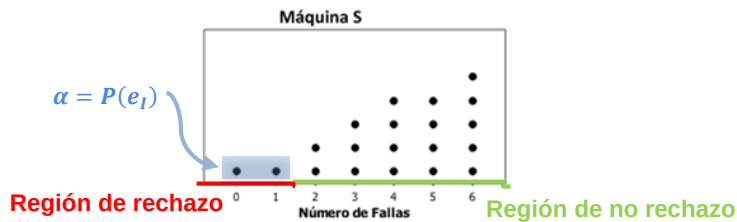


$$\alpha = \frac{1}{20} = 0,05$$

¹ La regla de decisión también podría haberse indicado como "Rechazar H_0) si la varilla observada tiene fallas o menos".

Este valor 0,05 es menor que 0,10 pero no sabemos si es el valor más cercano que no lo supere: debemos seguir probando. ¿Qué sucede ahora si fijamos como regla de decisión “Rechazar H_0) si la cantidad de fallas de la varilla de acero observada es menor o igual a 1”? En ese caso, rechazaremos H_0) cuando la varilla no tenga ninguna falla o tenga solo 1. Bajo este panorama, existen dos varillas provenientes de la máquina S con una falla o

menos, entonces la $P(\text{error tipo I})$ para esta regla de decisión será:



$$\alpha = \frac{2}{20} = 0,10$$

Claro está que si avanzamos con un valor mayor para la regla de decisión (“Rechazar H_0) si la cantidad de fallas de la varilla de acero observada es menor o igual a 2”), la probabilidad de error tipo I será superior a lo deseado (0,10).

Por lo tanto, la regla de decisión tal que la probabilidad de cometer un error de tipo I sea tan cercano como sea posible a 0,10, pero no superior es:

Regla de decisión: Rechazar H_0) si la cantidad de fallas de la varilla de acero observada es menor o igual a 1.

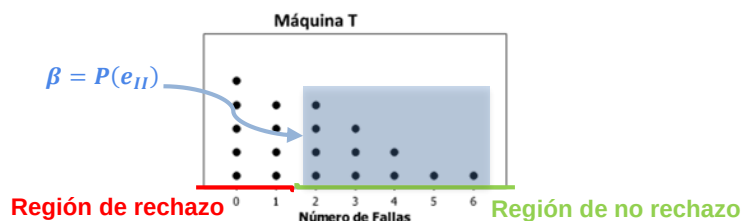
y esta regla de decisión brinda una probabilidad de error tipo uno igual a 0,10.

d) ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error de tipo II para la regla de decisión de c)?

Teniendo en cuenta que la probabilidad de error tipo II debe calcularse en base a la información suministrada por la hipótesis alternativa, en este caso existen nueve varillas provenientes de la máquina T con más de una falla². Entonces la $P(\text{error tipo II})$ para la regla de decisión planteada en el punto c) (“Rechazar H_0) si la cantidad de fallas de la varilla de acero observada es menor o igual a 1”) será igual a:

$$\beta = \frac{11}{20} = 0,55$$

Recordando que $\beta = P(e_{II}) = P(\text{no rechazar } H_0 / H_1 \text{ es cierta})$ entonces esa probabilidad debe ser calculada en base a la información postulada para la hipótesis alternativa, (ya que la condición en la probabilidad indica eso: que “ H_1 es cierta”). En este caso, debe calcularse con el gráfico de frecuencias correspondiente a la máquina T.



² Hablamos de “más de una falla” dado que la regla de decisión elegida en el punto c) indicaba rechazar la hipótesis nula si la varilla tenía a lo sumo 1 falla, por lo que si la varilla tiene dos fallas o más, entonces no se rechazará la hipótesis nula (el valor observado pertenece a la región de aceptación).

e) Si la varilla observada no tiene ninguna falla, ¿qué concluirías, usando la regla de decisión de c)? ¿Qué tipo de error se podría cometer?

Usando la regla de decisión planteada en c)

Regla de decisión: Rechazar H_0 si la cantidad de fallas de la varilla de acero observada es menor o igual a 1

y comparando el valor observado (0 fallas) con el valor crítico (1 falla), **decidimos rechazar H_0** , ya que

$$\begin{aligned} x_{obs} &< x_{crítico} \\ 0 \text{ fallas} &< 1 \text{ falla} \Rightarrow \text{Rechazo } H_0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, **con un nivel de significación del 10% y en base a la evidencia muestral, afirmamos que la varilla proviene de la máquina T.** } **Conclusión**

¿Podría haberse cometido algún error? Sí, ya que las decisiones se toman con incertidumbre y manejamos dos tipos de errores posibles: el error de tipo I (que se puede cometer cuando se rechaza H_0) y el error de tipo II (que se puede cometer cuando no se rechaza H_0). **En este caso se podría haber cometido un error de tipo I, ya que rechazamos H_0 y esta hipótesis podría, en realidad, ser cierta.**

¿Por qué el error de tipo I sólo puede cometerse si se rechaza la H_0 ?

Por la propia definición del error, ya que el error de tipo I es el que se comete al rechazar erróneamente H_0 :
 $\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ es cierta})$

Una vez tomada la decisión, ¿se puede conocer la probabilidad de haber cometido ese error?

Una vez que ya tomamos la decisión, solo hay dos alternativas: o cometimos el error o tomamos la decisión correcta. **La probabilidad haber cometido un error será entonces igual a 1 o 0. Sin embargo, es imposible saber si cometimos el error** (probabilidad igual a 1) o no lo cometimos (probabilidad igual a 0), dado que es imposible conocer cuál de las dos hipótesis es realmente cierta, sino que tomamos una decisión en base a la evidencia muestral y con cierta significación estadística.

f) Si la varilla observada no tiene ninguna falla, ¿cuál es su p-value? ¿Cuál sería la regla de decisión necesaria para utilizar el p-value en la decisión?

Dado que, por definición, el p-value es:

$$P(\text{observar lo observado o algo más extremo} / H_0 \text{ es cierta})$$

entonces para el caso planteado, esta expresión genérica se traduce en:

p-value = $P(\text{la varilla no tiene ninguna falla} / \text{la varilla proviene de la máquina S})$

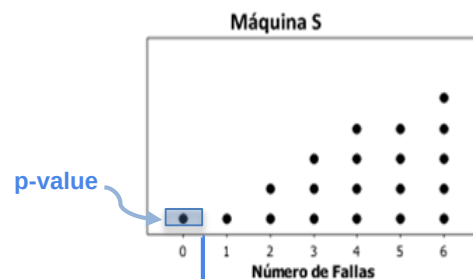
$$p\text{-value} = \frac{1}{20} = 0,05$$

Para tomar una decisión a partir del p-value necesitamos una regla de decisión que permita comparar dicho p-value con “algo que sea del mismo tipo”. Dado que el p-value es una probabilidad, necesitamos comparar esa probabilidad con otra probabilidad para tomar una decisión. Esa probabilidad que necesitamos es el nivel de significación. Considerando la probabilidad de error de tipo I calculada en c), también llamada nivel de significación, la regla de decisión que necesitamos enunciar para utilizar el p-value en el contraste de hipótesis sería:

Regla de decisión: Rechazar H_0) si el p-value es menor o igual a 0,10.

Debemos tener en cuenta que **algo más extremo** significa “en dirección a la hipótesis alternativa”.

Como se trata de un test unilateral por izquierda, tal como dijimos en el ítem b), algo más extremo significa **valores más pequeños que lo observado**. Y en su conjunto, la expresión “observar lo observado o algo más extremo” se traduciría en este problema en “observar lo observado o algo más pequeño”



Lo observado (0 fallas en la varilla) o algo más extremo (valores menores)